Laboratorio IA 2: Exploración y explotación

Alumno: Jorge Guadalupe García Canseco
Archivo entregado: robot_exploracion_explotacion.py

Modificación elegida

Tasa de mutación adaptativa (cuarta opción del reto). Se agregó la función `tasa_adaptativa(tasa_base, puntaje)` y se usa en `evolucionar(...)`, que recalcula la tasa en cada generación:

- Si el mejor robot está lejos de la meta (puntaje bajo), se usa casi toda la tasa base: **exploración**.
- Conforme el mejor puntaje sube, la tasa baja linealmente hasta un mínimo de 0.01: **explotación**.
- El resto del programa (fitness, élite de 8, padres entre los 30 mejores, población de 80) no se modificó.

Resultados con tres semillas

El programa usa la semilla indicada para EXPLORACIÓN y semilla + 1 para EXPLOTACIÓN. Todas las ejecuciones llegaron a la meta con 2028 puntos.

Versión original (mutación fija)

Semilla	Modo	Mutación	Generaciones	Puntaje	Diversidad final
7	Exploración	0.30	7	2028	75/80
7	Explotación	0.03	10	2028	26/80
21	Exploración	0.30	11	2028	78/80
21	Explotación	0.03	13	2028	18/80
42	Exploración	0.30	12	2028	78/80
42	Explotación	0.03	12	2028	19/80

Versión modificada (mutación adaptativa)

Semilla	Modo	Mutación inicial	Generaciones	Puntaje	Diversidad final
7	Exploración	0.30 a 0.01	10	2028	6/80
7	Explotación	0.03 a 0.01	11	2028	14/80
21	Exploración	0.30 a 0.01	5	2028	20/80
21	Explotación	0.03 a 0.01	14	2028	8/80
42	Exploración	0.30 a 0.01	12	2028	7/80
42	Explotación	0.03 a 0.01	22	2028	13/80

Conclusión: ¿cómo cambió la presión selectiva el comportamiento de la población?

Con mutación fija, el modo de exploración mantuvo una diversidad altísima (75 a 78 de 80 ADN distintos) mientras que el de explotación cayó a 18 a 26, porque la élite y la mutación baja homogenizan rápido a la población. Aun así, ambos llegaron a la meta en un número parecido de generaciones (7 a 13), así que más diversidad no garantizó llegar antes. Al hacer la mutación adaptativa, la exploración siguió llegando a la meta en tiempos similares (5 a 12 generaciones) pero la diversidad final se desplomó (6 a 20), porque al acercarse a la meta la población pasó a consolidar la mejor ruta. La explotación, en cambio, fue la que salió peor: en la semilla 42 tardó 22 generaciones frente a 12, ya que al bajar la mutación hacia 0.01 casi no se generan variantes nuevas cuando hace falta el último ajuste. Con solo tres semillas y una cuadrícula pequeña los números son anecdóticos, pero muestran que la mejor estrategia es explorar al inicio y explotar al final, y que explotar demasiado pronto (o con tasa casi cero) frena el avance.